

Langton's ant Υλοποίηση και πειραματισμοί

Περίληψη

Στην παρούσα ατομική εργασία θα παρουσιάσουμε το Μυρμήγκι του Langton. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα υλοποιήσουμε την βασική ιδέα του αλγορίθμου και θα μελετήσουμε την συμπεριφορά του. Στα υπόλοιπα κεφάλαια θα εξετάσουμε κάποιες παραλλαγές πάνω στην βασική ιδέα και την επίδρασή που έχουν αυτές οι αλλαγές στην συμπεριφορά του μυρμηγκιού.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1968 ο Chris Langton's επινόησε μια δισδιάστατη μηχανή Turing, το Langton's Ant. Ουσιαστικά, ένα μυρμήγκι τοποθετείται πάνω σε ένα πλέγμα 2 διαστάσεων. Μέσα από πολύ απλούς κανόνες χρωματίζει το τετράγωνο το οποίο βρίσκεται και το χρώμα με το οποίο χρωματίζει καθορίζει τον προσανατολισμό στον οποίο θα κινηθεί για το επόμενο βήμα το μυρμήγκι. Πάρα τους απλούς αυτούς κανόνες βλέπουμε ότι το μυρμήγκι αποκτά μια περίπλοκη συμπεριφορά η οποία μετά από 10000 βήματα εμφανίζει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που μοιάζει με δρόμο. Το μοτίβο αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον και οδήγησε σε αλλαγές στους κανόνες μελετώντας την διατάραξη της συμπεριφοράς τους.

II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Κανόνες του Langton's Ant και υλοποίηση

Στην αρχική έκδοση του αλγορίθμου τα τετράγωνα μπορούν να πάρουν 2 χρώματα το μαύρο και το ασπρό. Τα χρώματα αυτά στρέφουν το μυρμήγκι προς διαφορετικές κατευθύνσεις για το επόμενο του βήμα. Συγκεκριμένα:

1. Αν το τετράγωνο το οποίο βρίσκεται είναι άσπρο τότε το αλλάζει σε μαύρο, στρίβει δεξιά (με την φορά των δεικτών του ρολογιού) κατά 90° και κινείται ένα τετράγωνο μπροστά.
2. Αν το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται είναι μαύρο τότε αλλάζει το χρώμα σε άσπρο, στρίβει αριστερά (αντίθετα με την φορά των δεικτών του ρολογιού) κατά 90° και κινείται ένα τετράγωνο μπροστά.[1]

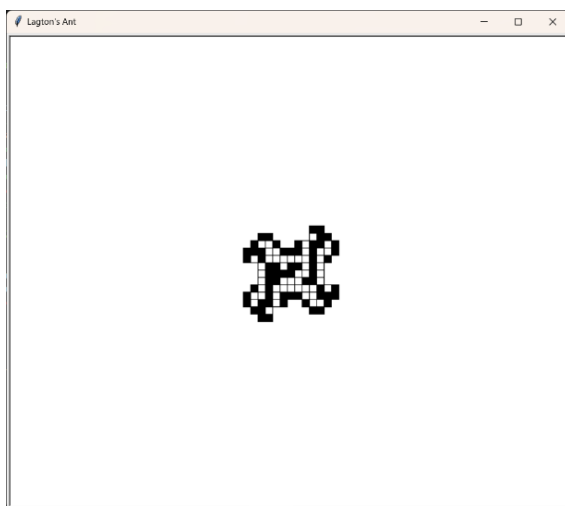
Κατά την υλοποίηση του παραπάνω κώδικα βλέπουμε ότι η συμπεριφορά του μυρμηγκιού έχει 3 διαφορετικά στάδια τα οποία δημιουργούν ένα περίπλοκο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα :

1. Στα πρώτα εκατοντάδες βήματα βλέπουμε την δημιουργία μοτίβων τα οποία είναι συνήθως συμμετρικά. Μετά από εκατοντάδες βήματα. Βλέπε Σχήμα 1.

2. δημιουργείται ένα ασύμμετρο πλήθων μαύρων και άσπρων τετραγώνων. Βλέπε Σχήμα 2
3. Μετά από περίπου 10000 βήματα δημιουργεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο αποτελείται από 104 βήματα και επαναλαμβάνεται επ άπειρον. Βλέπε Σχήμα 3.

Το στάδιο 3 είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αλγόριθμο. Λέγεται ότι το αυτό είναι ένας ελκυστής [5] του Lagntons Ant, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη αποδειχτεί. . Το μόνο που γνωρίζουμε ,συμφώνα με το θεώρημα Cohen-Kong[2] ,είναι ότι ανεξάρτητα τις αρχικές συνθήκες το μυρμήγκι συνεχώς επεκτείνεται συνεχώς σε νέα αχαρτογράφητη περιοχή και θα συνεχίσει επ άπειρον, επιβεβαιώνοντας ότι η τροχιά του είναι απεριόριστη.

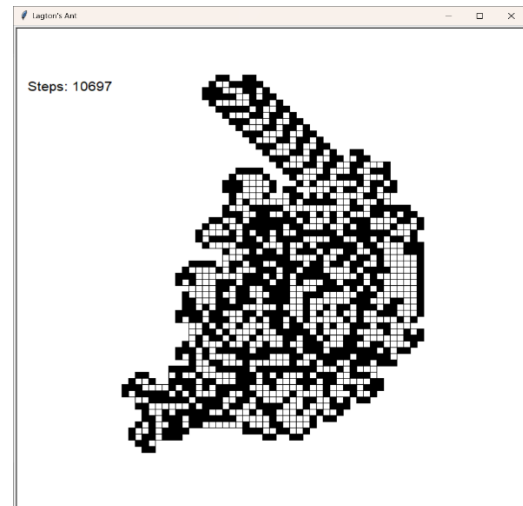
Ακόμη, ο αρχικός προσανατολισμός του μυρμηγκιού, φαίνεται μέσα από υλοποιήσεις ότι δεν επηρεάζει την συμπεριφορά του . Το μόνο αλλάζει σε κάθε περίπτωση είναι ο προσανατολισμός που θα έχει ο δρόμος τον οποίο θα δημιουργήσει το μυρμήγκι. Παράδειγμα, στο Σχήμα 4 πριν δει το χρώμα στρίβει αριστερά 90°.



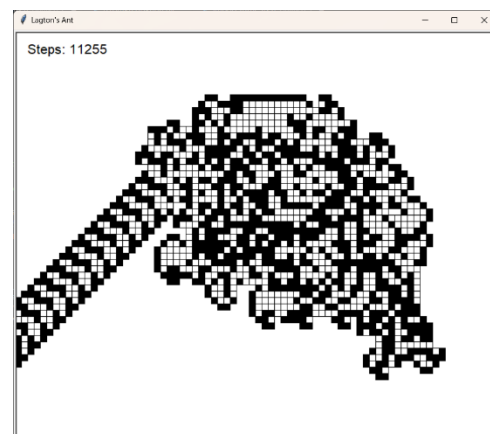
Σχήμα 1. Τα πρώτα εκατοντάδες βήματα που δημιουργούν ένα συμμετρικό σχήμα .



Σχήμα 2. Τα χιλιάδες βήματα δημιουργείται μια ασύμμετρη εικόνα



Σχήμα 3. Μετα τα 10000 βήματα οπου δημιουργείται ο δρόμος



Σχήμα 4 .Υλοποίηση του βασικού κώδικα με διαφορετικό αρχικό προσανατολισμό

2. Παραλλαγές στους βασικούς κανόνες

Οι απλοί αυτοί κανόνες είδαμε πως δημιουργούν περίπλοκα και ενδιαφέρον αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν πως η διατάραξη αυτών των κανόνων και σε ποιο βαθμοί επηρεάζουν την συμπεριφορά του βασικού αλγορίθμου.

2.1 Εισαγωγή δεύτερου μυρμηγκιού

Ένας από τους πειραματισμούς τους οποίους θα κάνουμε είναι η προσθήκη ενός 2^{ου} μυρμηγκιού. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται η περιπλοκότητα του συστήματος αλλά όχι η περιπλοκότητα των μυρμηγκιών. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε τα μυρμηγκία, όπως για να ξεκινάνε από την ίδια θέση με διαφορετικό προσανατολισμό ή να ξεκινάνε από διαφορετικά τετράγωνα. Φυσικά υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να τοποθετήσουμε τα μυρμηγκία. Στην ενότητα αυτήν θα δούμε κάποιες πιθανές παραλλαγές, πειράζοντας ένα από τα δυο πράγματα (προσανατολισμός ή θέση) δηλαδή τις μικρότερες αλλαγές.

Αρχικά, ας μελετήσουμε τα δύο μυρμηγκία να ξεκινάνε από το ίδιο τετράγωνο.

Στις περιπτώσεις όπου τα μυρμηγκία έχουν μεταξύ τους διαφορά 0 ή 180° στον προσανατολισμό τους, φτάνουν στο ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο και μάλιστα ένα από τα δύο μυρμηγκία σε λιγότερα βήματα από ότι χρειάζεται το μυρμηγκί στην κλασική υλοποίηση του αλγορίθμου. Βλέπε σχήμα 6 και σχήμα 7.

Στην περίπτωση που τα μυρμηγκία έχουν διαφορά 90° στον προσανατολισμό τους βλέπουμε ότι συνεχώς γεμίζουν και αδειάζουν το σχήμα που βλέπουμε στο σχήμα 8. Δηλαδή,

είναι σαν τα δύο μυρμηγκία να δρουν αντίθετα και να αλληλοεξουδετερώνονται τις κινήσεις τους.

Τώρα, ας δούμε όταν τα δυο μυρμηγκία ξεκινάνε από τον ίδιο προσανατολισμό αλλά από διαφορετικά τετράγωνα πάνω στο πλέγμα.

Υλοποιώντας τα προγράμματα για σημεία τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ύψος στον άξονα y αλλά διαφέρουν στον άξονα x, έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα στα οποία είδαμε παρόμοιες συμπεριφορές αναμεσα σε κάποιες από τις παραλλαγές, τις οποίες γενικεύσαμε με βάση τα κοινά αυτά στοιχεία.

Συγκεκριμένα:

- Όταν τα κουτάκια τα οποία διαχωρίζουν τα δύο μυρμηγκία είναι άρτιος αριθμός, τα δύο μυρμηγκία παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά με τον βασικό αλγόριθμο και δεν παρουσιάζουν κάτι ξεχωριστό. Βλέπε σχήμα 8 και 11.
- Όταν όμως το πλήθος των τετραγώνων το οποίο είναι ανάμεσα στα δύο μυρμηγκία είναι περιττός αριθμός τότε η συμπεριφορά αλλάζει εντελώς και το δημιουργούνται νέα μοτίβα και τα χρώματα από τα οποία περνούν τα μυρμηγκία να αλλάζουν συνεχώς. Βλέπουμε στο σχήμα 9 ότι δημιουργεί ένα ρόμβο και στο σχήμα 3 ότι συνεχώς εναλλάσσει τα χρώματα των τετραγώνων.

Αυτό βέβαια ισχύει και για περισσότερες υλοποιήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν σε εικόνες αλλά μέσα από μια μικρή αλλαγή στον κώδικα είναι εύκολο να επαληθευτούν.

Ακόμη, ας δούμε όταν τα δύο μυρμηγκία βρίσκονται στο ίδιο ύψος στον άξονα x αλλά διαφέρουν στον άξονα y.

Τα αποτελέσματα σε αυτήν την περίπτωση είναι παρόμοια με αυτά στον άξονα x. Συγκεκριμένα:

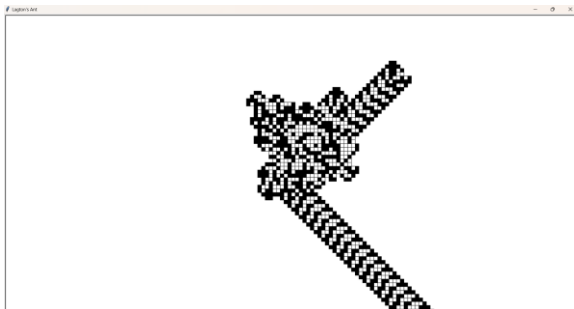
- Όπως γίνεται και στον άξονα x όταν τα δύο κουτάκια τα οποία χωρίζουν τα δύο μυρμηγκία είναι άρτιος αριθμός, η συμπεριφορά τους είναι η ίδια με τον

βασικό κώδικα για το κάθε μυρμήγκι ξεχωριστά. Βλέπε Σχήμα 15 και σχήμα 13.

- Όμως σε περίπτωση που τα τετράγωνα τα οποία διαχωρίζουν τα δύο μυρμήγκια είναι περιττός αριθμός τότε τα δύο μυρμήγκια εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένα σχήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει και αλλάζουν συνεχώς τα χρώματα σε αυτά τα τετράγωνα .Βλέπε σχήμα 12 και σχήμα 14.

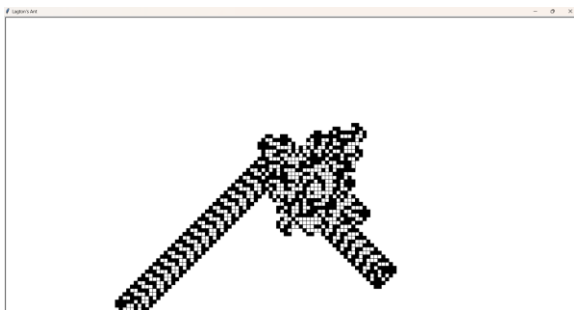
Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν και υλοποιήσεις για την επαλήθευση του συμπεράσματος τα οποία δεν έχουν παρατεθεί σε εικόνες αλλά με μία αλλαγής στον κώδικα μπορούμε να τις επαληθεύσουμε.[Παράγραφος 2.4]

1.Ιδιος προσανατολισμός



Σχήμα 5. Τα δύο μυρμήγκια ξεκινάνε με τον ίδιο προσανατολισμό στο ίδιο τετράγωνο. Και τα δύο περνάνε από τα ίδια στάδια με τα οποία περνάει και ο βασικός κώδικας και τελικά οδηγούνται στην δημιουργία του δρόμου

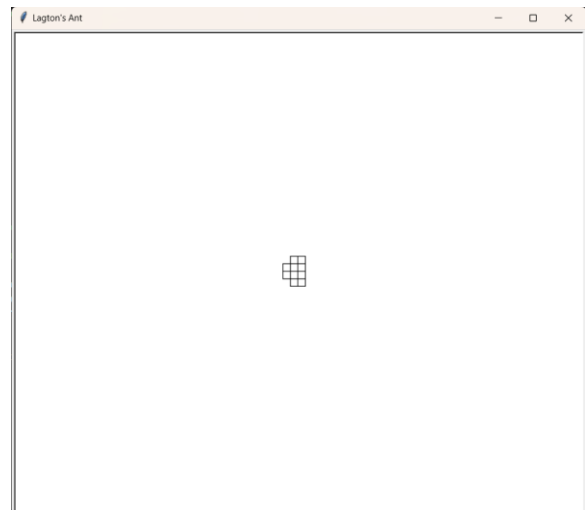
2.Αντίθετος Προσανατολισμός



Σχήμα 6. Τα δύο μυρμήγκια ξεκινάνε με διαφορετικό προσανατολισμό κατά

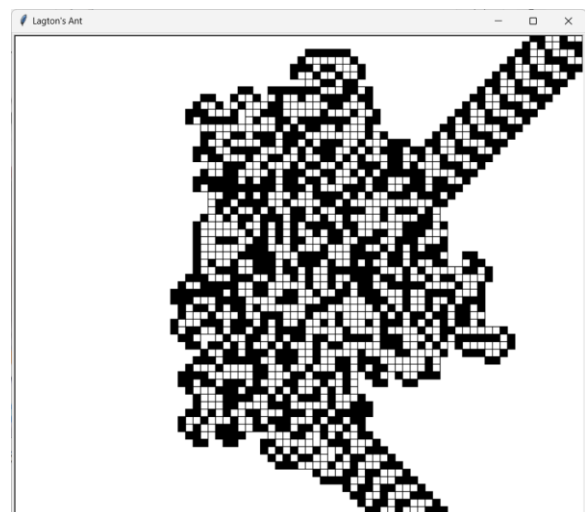
180°. Παρουσιάζουν και σε αυτήν την περίπτωση την ίδια συμπεριφορά με τον βασικό κώδικα

3.Κάθετος Προσανατολισμός

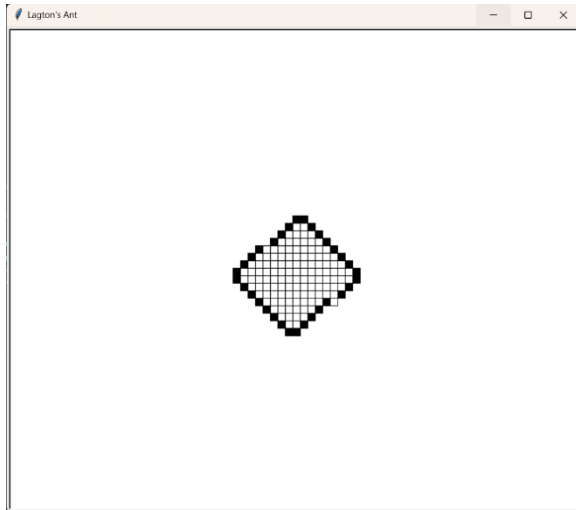


Σχήμα 7 Τα δύο μυρμήγκια ξεκινάνε με προσανατολισμό διαφορετικό κατά 90°. Φυλακίζονται σε ένα συνεχόμενο το μοτίβο στο οποίο το ένα καλύπτει το άλλο.

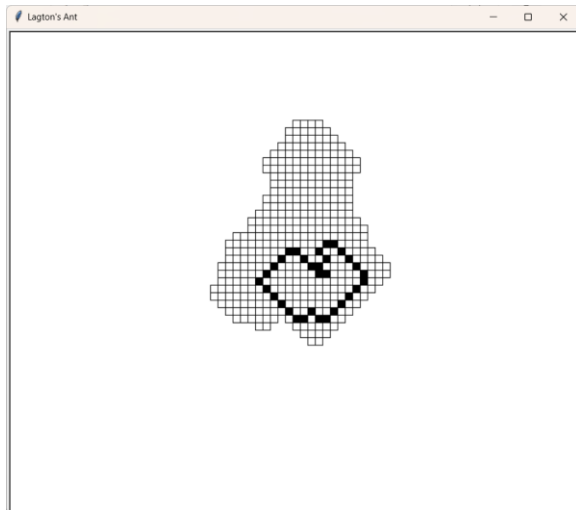
4.Τα μυρμήγκια έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης



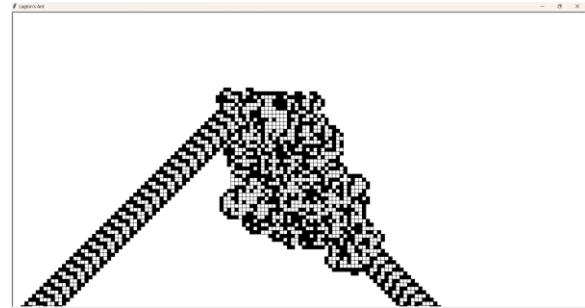
Σχήμα 8 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta x=2$. Δηλαδή υπάρχουν 2 τετράγωνα διαφορά ανάμεσα στα δύο μυρμήγκια, τα οποία παρουσιάζουν την κλασική συμπεριφορά



Σχήμα 9 Τα δύο μυρμήγκια έχουν διαφορά $\Delta x=1$ δηλαδή ξεκινούν με ένα τετράγωνο διαφορά. Αυτήν την φορά η συμπεριφορά τους είναι ξεχωριστή τα δύο μυρμήγκια φαίνεται ότι δημιουργούν ένα ρόμβο ο οποίος συνεχώς μεγαλώνει

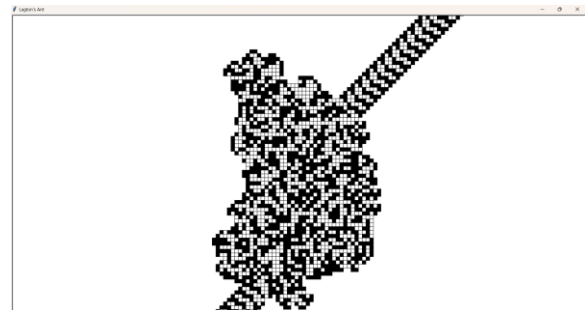


Σχήμα 10 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta x=3$. Η συμπεριφορά και σε αυτήν την περίπτωση είναι ξεχωριστή και βλέπουμε ότι τα δύο μυρμήγκια συνεχώς αλλάζουν τα χρώματα από τα τετράγωνα στα οποία βρίσκονται αφήνοντάς τα στην αρχική τους μορφή κυρίως στα λευκά

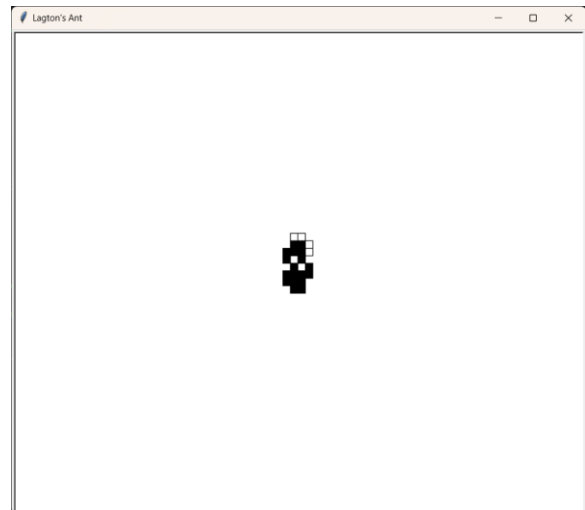


Σχήμα 11 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta x=4$. Τα δύο μυρμήγκια έχουν την κλασική συμπεριφορά.

Σχήμα 12 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta y=1$. Τα δύο μυρμήγκια αλλάζουν συνεχώς κάποια συγκεκριμένα τετράγωνα χωρίς να αναπτύσσονται και να αλλάζουν συμπεριφορά.

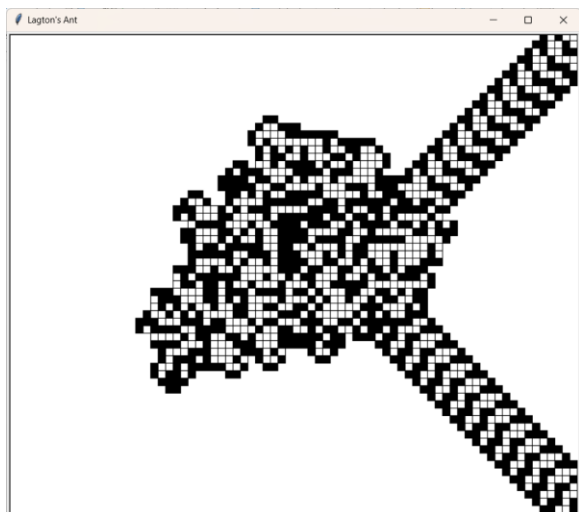


Σχήμα 13 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta y=2$. Τα δύο μυρμήγκια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο σημείο ισορροπίας τους σε σχέση με τον βασικό αλγόριθμο



Σχήμα 14. Εκκίνηση με διαφορά $\Delta y=3$. Τα δύο μυρμήγκια επαναλαμβάνουν συνεχώς ένα

μοτίβο αλλάζοντας συνέχεια τα χρώματα σε συγκεκριμένα τετράγωνα.



Σχήμα 15 Εκκίνηση με διαφορά $\Delta y=4$. Τα δυο μυρμήγκια έχουν την κλασική συμπεριφορά.

2.2 Το πεδίο από το οποίο ξεκινάει το μυρμήγκι έχει διαφορετικό χρώμα

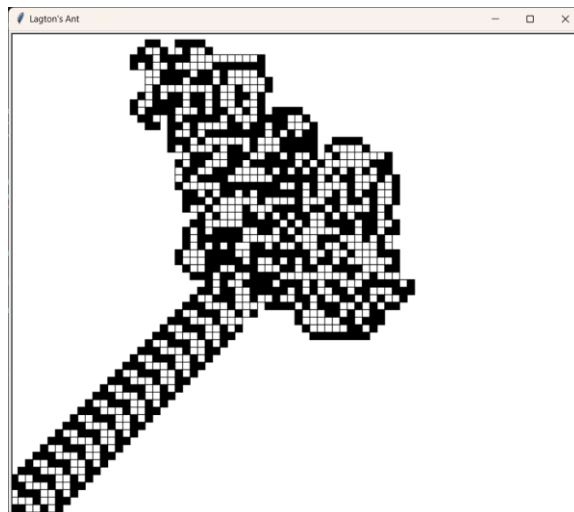
Στον παραπάνω πειραματισμό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μυρμήγκι δεν χρειάζεται ένα άσπρο πλέγμα για να αναπτύξει την συμπεριφορά την οποία βλέπουμε στην απλή υλοποίηση του προγράμματος. Δηλαδή, παραπάνω είδαμε ότι ακόμη και όταν ένα μυρμήγκι «αλλοιώνει» την κίνηση του άλλου μυρμηγκιού, αυτό δεν διαταράσσει σε τέτοιο βαθμό από την πορεία του ώστε να εκτροχιαστεί και μην φτάσει στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο ξέρουμε.

Για την υλοποίηση χρησιμοποιούμε 2 μυρμήγκια ένα το οποίο θα μολύνει το πλέγμα με τυχαίο τρόπο πριν αρχίσει το βασικό μυρμήγκι να υλοποιεί τον αλγόριθμο.

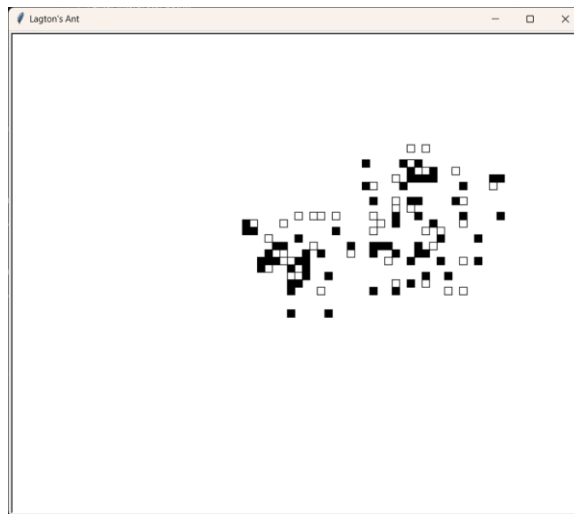
Στο Σχήμα 16 το μυρμήγκι που χρησιμοποιούμε στην αρχή έχει ακολουθεί τους κανόνες που ακολουθούμε στο πρόγραμμα απλά αλλάζουμε τα βήματα τα οποία θα κάνει αναμεσά σε κάθε του κίνηση σε έναν τυχαίο αριθμό τον οποίο θα μας δώσει η εντολή `randint` της βιβλιοθήκης `random`.

Υλοποιώντας πολλές φορές τον κώδικα κάθε φορά αλλοιώνοντας διαφορετικά το πλέγμα στο

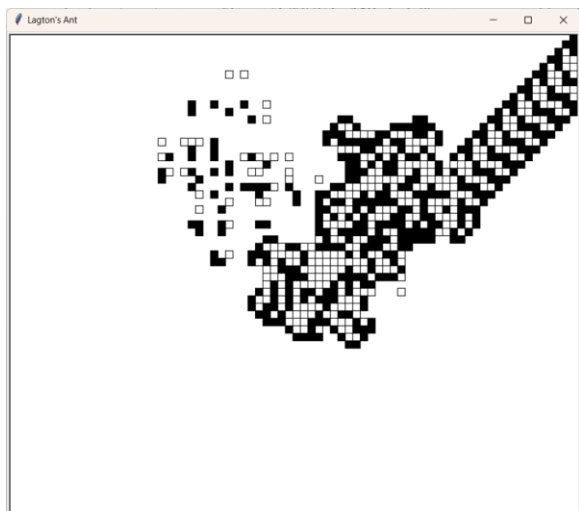
οποίο βρίσκεται το μυρμήγκι βλέπουμε ότι το αρχικό μυρμήγκι δεν επηρεάζεται από την αλλαγή στο πλέγμα και πάντα φτάνει στην επαναλαμβανόμενη κίνηση και στην δημιουργία του δρόμου.



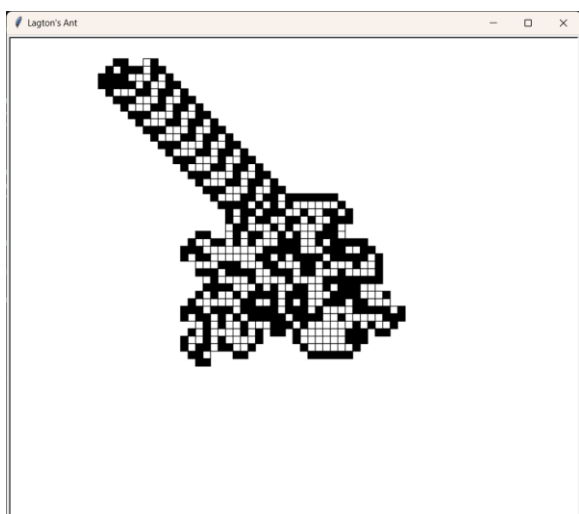
Σχήμα 16 .Το αρχικό μυρμήγκι κάνει 100 κινήσεις πριν ξεκινήσει το αρχικό μυρμήγκι. Το άλλο μυρμήγκι δεν επηρεάζεται τα διαφορετικά τετράγωνα και έχει την ίδια συμπεριφορά με τον βασικό κώδικα.



Σχήμα 17 .Ένα παράδειγμα πως είναι το πλέγμα πριν αρχίσει το μυρμήγκι να υλοποιεί τον βασικό του αλγόριθμο



Σχήμα 17 Βλέπουμε το αρχικό μυρμήγκι και το πώς έχει αλλάξει το πλέγμα του αλγορίθμου. Η συμπεριφορά του αλγορίθμου δεν επηρεάζεται από την αλλαγή στο πλέγμα.



Σχήμα 18. Υλοποίηση με διαφορετικό τρόπο που υλοποιήσαμε την τυχαιότητα στο αρχικό μυρμήγκι.

2.3 Προσθήκη ενός τρίτου χρώματος

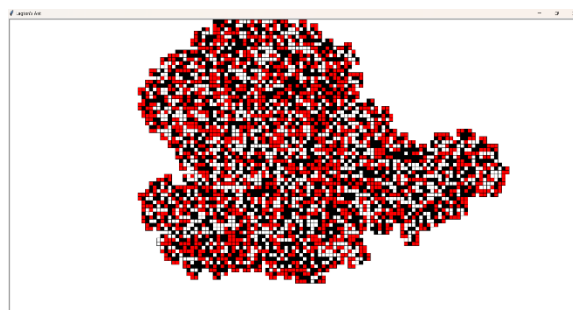
Μια άλλη αλλαγή είναι η προσθήκη ενός τρίτου χρώματος του κόκκινου μαζί με έναν καινούργιο κανόνα για το μυρμήγκι, δηλαδή για μια καινούργια κίνηση. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει τώρα το έχουν ως :

1. Αν το τετράγωνο το οποίο βρίσκεται είναι άσπρο τότε το αλλάζει σε

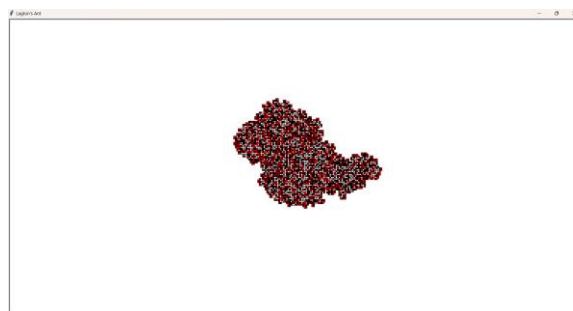
κόκκινο, στρίβει αριστερά κατά 90° και κινείται ένα τετράγωνο μπροστά.

2. Αν το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται είναι κόκκινο τότε στρίβει αριστερά 45° και κινείται μπροστά (δηλαδή στο τετράγωνο το οποίο βρίσκεται διαγώνια από την θέση με τον προσανατολισμό που ήδη έχει)
3. Αν το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται είναι μαύρο τότε αλλάζει το χρώμα σε άσπρο, στρίβει δεξιά κατά 90° και κινείται ένα τετράγωνο μπροστά

Τα αποτελέσματα έπειτα από χιλιάδες βήματα δεν φαίνεται να είχαν κάποιο ενδιαφέρον καθώς το μυρμήγκι δεν φαίνεται να δημιουργεί κάποιο μοτίβο ή να έχει κάποιο στάδιο στο οποίο να έχει μια επαναλαμβανόμενη κίνηση. Το μόνο το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε από την υλοποίηση είναι ότι το μυρμήγκι αναπτύσσεται συμμετρικά. Βλέπε Σχήμα 4 και στο Σχήμα 5.



Σχήμα 19 Έπειτα από εκατοντάδες χιλιάδες βήματα βλέπουμε ότι δεν αποκτά κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο.



Σχήμα 20. Παραπάνω βήματα σε πιο πυκνό πλέγμα

2.4 Λίγα λόγια για τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε.

Για την υλοποίηση των παραπάνω πειραματισμών χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού python και συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη turtle. Η βιβλιοθήκη αυτήν ίσως να μην ήταν η πιο γρήγορη όσο αναφορά την υλοποίηση του αλγορίθμου παρόλα αυτά ήταν κατανοητή και ευκολά διαχειρίσιμη στην υλοποίηση του κώδικα. Αυτό έκανε πολύ εύκολο να υπάρξουν μικρές αλλαγές στον κώδικα ώστε δοκιμαστούν πολλοί πειραματισμοί.

Στην ενότητα 2.1 αναφέρεται πώς μέσα από μια μικρή αλλαγή στον κώδικα είναι εύκολο να επαληθεύσουμε κάποια αποτελέσματα. Η αλλαγή αυτήν είναι στην εντολή `ant.forward()` Line 15 του κώδικα. Αλλάζοντας τον αριθμό αυτόν παίρνουμε τα παραδείγματα.

Ακόμη, για την υλοποίηση της παραγράφου 2.3 χρησιμοποιήθηκε και η βιβλιοθήκη `random` η οποία μας βοήθησε να αλλάζουμε το χρώμα σε διαφορά κουτάκια στο πλέγμα.

ΣΥΝΟΨΗ

Σε αυτήν την εργασία είδαμε την υλοποίηση του Langtons Ant, μίας δισδιάστατης μηχανής Turing, η οποία παρά την απλότητα της παρουσιάζει ενδιαφέρουσα και περίπλοκη συμπεριφορά. Εκτός από την υλοποίηση, είδαμε και διάφορες παραλλαγές. Τα αποτελέσματα από τις παραλλαγές έδειξαν ότι επηρεάζουν την συμπεριφορά του βασικού αλγορίθμου άλλες φορές φτάνοντάς πιο γρήγορα στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο και άλλες φορές διατάραζαν την τάξη του συστήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί ο δρόμος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Langton%27s_ant

[2]https://web.archive.org/web/20160303211426/http://dev.whydmath.org/Reading_Room_Material/ian_stewart/AntyParticles.pdf

[3]. X. Wu, X. Zhu, G. Q. Wu and W. Ding. Data mining with big data. IEE TKDE 26(1), 2013.

[4]<https://gwern.net/doc/cs/cellular-automaton/1986-langton.pdf>.

[5] <https://en.wikipedia.org/wiki/Attractor>